

ブートローダ

Linux では、どのサービスが起動した状態で、あるいはどのサービスが停止した状態でシステムを起動するか、いくつかの動作モードが既定されています。このモードのことをターゲットといいます。

※課題 No.3 あり

(1)ターゲットについてその 1 (参考)

ユーザーは、システムの使用目的や利用環境によって、ターゲットを選択して使い分けることができます。
※Windows のセーフモードをイメージしてください。

従来の CentOS では、デーモンやアプリケーションなどのプロセスを起動する仕組みに `init` を採用していました。`init` のメリットは、ランレベルと呼ばれる値によって、システムの状態を変更できるという単純な仕組みと、OS の起動、停止に関わるデーモンやプログラムの登録が容易である点です。

しかし、デメリットとして、下記のような点も存在します。

- ・デーモンやアプリケーション数が増加すると、起動、停止順序の管理や制御が複雑になる。
- ・`init` からの起動は、並列処理がされないため、数が増えると OS の起動処理時間が長くなる。
- ・プロセスの親子関係が崩れた場合、子プロセスの挙動を適切に制御できない。

そこで、CentOS7 からは、`init` に置き換わる仕組みとして `systemd` を採用しています。

`systemd` の主なメリットは下記の通りです。

- ・従来必要だったアプリケーションの起動、停止スクリプトが不要。
- ・起動処理を並列処理できるので、OS の起動、停止を素早く行える。
- ・親子関係にあるプロセスの起動と停止制御を適切に行える。

CentOS7 から、ランレベルに変わる「ターゲット」が導入されています。ターゲットとは、`systemd` における複数のサービス（デーモン）などの制御対象をまとめたものを指します。

CentOS6 系のランレベルと CentOS7 以降の `systemd` ターゲットを対応表にすると下記ようになります。

アーキテクチャ	CentOS6 のランレベル	CentOS7 以降の <code>systemd</code>
システム停止	0	<code>systemctl isolate poweroff.target</code>
シングルユーザーモード	1	<code>systemctl isolate rescue.target</code>
マルチユーザーモード	3	<code>systemctl isolate multi-user.target</code>
グラフィカルログイン	5	<code>systemctl isolate graphical.target</code>
OS の再起動	6	<code>systemctl isolate reboot.target</code>
緊急モード	-	<code>systemctl isolate emergency.target</code>

●現在の起動ターゲットの確認

←P262

```
[hal@motobe ~]$ sudo systemctl get-default
graphical.target
```

また、CentOS7 で定義されてる各種ターゲットが従来の CentOS で採用されていたランレベルのどれに相当しているかをコマンドで確認することができます。

```
[hal@motobe ~]$ ls -l /lib/systemd/system/runlevel*target
lrwxrwxrwx. 1 root root 15 6 月 11 23:56 /lib/systemd/system/runlevel0.target ->poweroff.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 6 月 11 23:56 /lib/systemd/system/runlevel1.target ->poweroff.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 17 6 月 11 23:56 /lib/systemd/system/runlevel2.target -> multi-user.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 17 6 月 11 23:56 /lib/systemd/system/runlevel3.target -> multi-user.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 17 6 月 11 23:56 /lib/systemd/system/runlevel4.target -> multi-user.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 16 6 月 11 23:56 /lib/systemd/system/runlevel5.target ->graphical.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 6 月 11 23:56 /lib/systemd/system/runlevel6.target ->reboot.target
```

※multi-user.target はランレベル「3」、「graphical.target」はランレベル「5」に相当することが分かります。

よく利用されるターゲットとして、rescue.target (シングルユーザーモード)、multi-user.target (マルチユーザーモード)、graphical.target (GUI 環境でのログイン可能なマルチユーザーモード) があります。

(2)ターゲットについてその2

rescue.target は特徴的な動作モードで、/(ルートパーティション)以外をマウントせず、ネットワークサービスを一切提供しないなど、必要最小限の構成でシステムを起動します。このため、**システムメンテナンスを行う際に利用**され、メンテナンスモードとも言われています。 ←パスワードリカバリで使用

※普段 GUI 環境が必要でなければ、「multi-user.target」を使用するのが一般的です。

※現在は GUI も使用していますので、ランレベルは「graphical.target」です。

【6 種類のターゲット】

poweroff.target・・・システム停止

rescue.target・・・シングルユーザーモード

multi-user.target・・・マルチユーザーモード(CUI)

graphical.target・・・GUI 環境でのログイン可能なマルチユーザーモード

reboot.target・・・システム再起動

emergency.target・・・緊急用

●ターゲットの変更

①現在のターゲットの確認

```
[hal@motobe ~]$sudo systemctl get-default
graphical.target
```

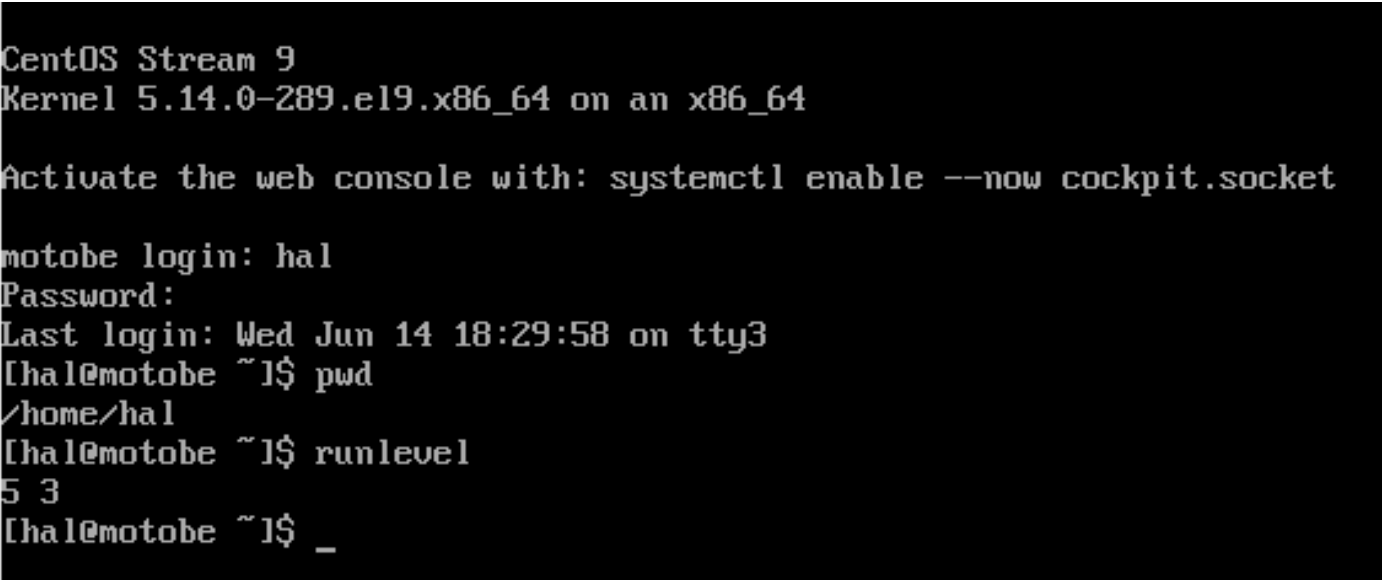
※ちなみに従来の「runlevel」コマンドも利用できます

```
[hal@motobe ~]$runlevel
N 5
```

※システムインストール時からランレベル 5(graphical.target)で変更していない状態

②ターゲットを multi-user.target (CUI で起動)に変更

```
[hal@motobe ~]$sudo systemctl isolate multi-user.target
```



```
CentOS Stream 9
Kernel 5.14.0-289.el9.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

motobe login: hal
Password:
Last login: Wed Jun 14 18:29:58 on tty3
[hal@motobe ~]$ pwd
/home/hal
[hal@motobe ~]$ runlevel
5 3
[hal@motobe ~]$ _
```

※ランレベル 5 からランレベル 3 に変更した状態

※Ctrl+Alt キーで Windows に戻ります

```
[hal@motobe ~]$sudo systemctl isolate graphical.target
もとに戻しましょう
```

GUI に戻るのもう一度「hal ユーザ」でログイン

```
[hal@motobe ~]$ runlevel
3 5
```

```
[hal@motobe ~]$ systemctl get-default
graphical.target
```

(3)シャットダウンと再起動 ←P266

システムのシャットダウンや再起動を行うコマンドとしては、以前学習した「**shutdown**」を利用することができます。

—h オプションを指定すれば、**poweroff.target** に切り替えるように指示して**シャットダウン**

—r オプションを指定すれば、**reboot.target** に切り替えるように指示して**再起動**

パスワードリカバリ(教科書に無いテーマ)

前任者から引き継ぎを受けていない Linux サーバーの管理を任されてしまったために root のパスワードが分からない場合や、root のパスワードをうっかり忘れてしまった場合には、root のパスワードを再設定します。

[Ctrl] キーと [Alt] キーと [Delete] キーを同時に押してパソコンを再起動させ、そのときに **rescue.target**(シングルユーザーモード)を指定します。rescue.target とは、**root 権限で Linux を操作**できるモードでメンテナンス用に用意されています。ネットワーク機能は無効で、最小限のファイル・システムのみがマウントされます。

※本来の **rescue.target** はパスワード認証が求められます。今回はそのパスワードが不明の為、パスワード認証を回避して起動します。

※各自バックアップは取っていますよね？まだ取っていない方は必ず取っておいて下さい。「CB41 Linux 資料 07 OS のバックアップとリカバリ」参照。

①Linux を再起動

Linux の端末で reboot コマンドを実行

```
[hal@motobe ~]$ reboot
```

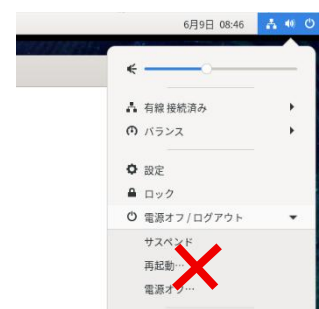
または

・VMware のメニュー[仮想マシン] → [パワー] →[再起動]

※MAC の方も VMware のメニューから再起動

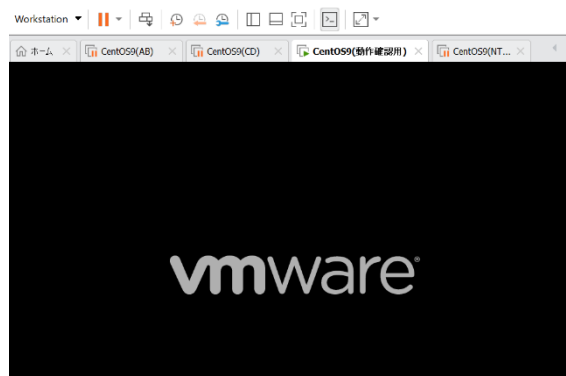
※もし、Linux のアップデートのメッセージが出ていれば「キャンセル」しましょう！ ←時間が掛かります

※Linux 右上のメニューからの「再起動」はしないでください！

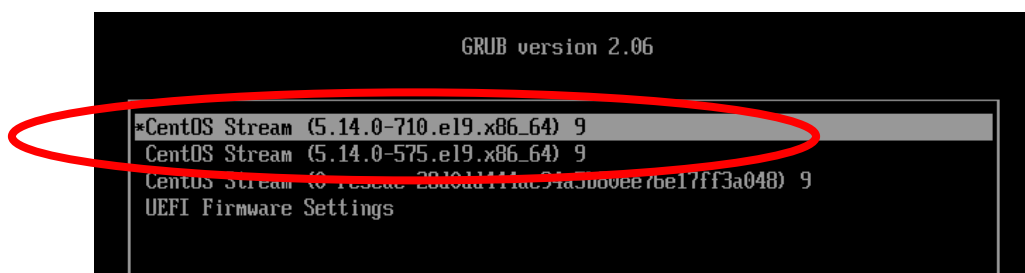


※必ずアップデートのチェックを外す！

以下の画面の時に **[e]** キーを押す ←重要！



※予め **VMware** のウインドウをクリックして**選択**しておくことを忘れないように！



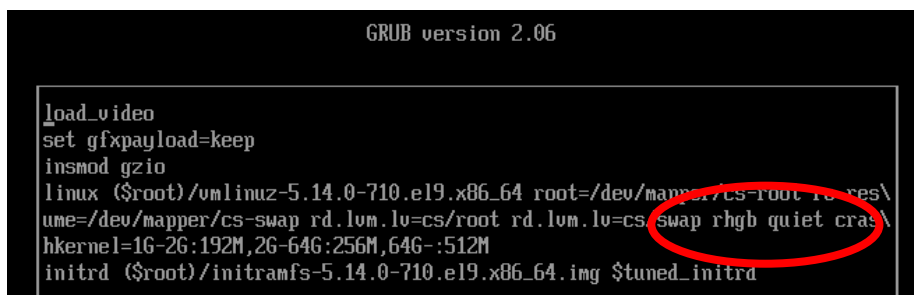
※複数ある時は一番上のメニュー(例：5.14.0-710～)を選択

※失敗して Linux が通常起動したら、やり直し！

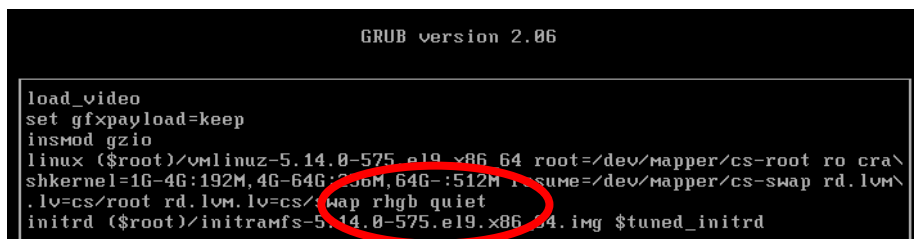
②もう一度「e ボタン」を押すと下の画面が出てきます。

ここで「↓」を押して画面をスクロールさせます。

←CTRL+ALT で Window に戻ってきます



または



下にスクロールすると「rhgb」があるので、これを削除します

※「quiet」は残しておくこと

次に「rw init=/bin/sh」を追記します

←shの後に「_」(アンダーバー)はありませんので注意

※現在、英字キーボードになっているので「=」は「^」です

※行最後のバックスラッシュ「\」は自動で入りますので気にしないでください(何もしなくて構いません)

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-710.el9.x86_64 root=/dev/mapper/centos-root ro crashkernel=16-46:192M,46-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/centos-swap rd.lvm.lv=cs/root rd.lvm.lv=cs/swap rw init=/bin/sh\
_initrd ($root)/initramfs-5.14.0-710.el9.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

または

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-575.el9.x86_64 root=/dev/mapper/centos-root ro crashkernel=16-46:192M,46-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/centos-swap rd.lvm.lv=cs/root rd.lvm.lv=cs/swap rw init=/bin/sh quiet
_initrd ($root)/initramfs-5.14.0-575.el9.x86_64.img $tuned_initrd
```

これを入力したら、「Ctrl+x」を押して OS を起動させます。

③パスワードの再設定

Linux の起動処理が開始され、「#」(下の画面では sh-5.1#)のプロンプトが表示されたら、そのシェルはシングルユーザーモードで起動しています。 ← 画面の一番下まで降りると sh-5.1# が見えます!

シングルモードでログイン完了!

```
[ OK ] Stopped Coldplug All udev Devices.
Stopping Rule-based Manager for Device Events and Files...
[ OK ] Finished Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
sh-5.1#
```

※通常の root アカウントで入っていますので、普通にコマンドが使えます

passwd コマンドで **root** の新しいパスワード(授業では **halhal**)を設定

```
[ OK ] Finished Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
sh-5.1# passwd
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-5.1#
```

※上記のように「passwd:all authentication tokens updated successfully.」と出れば OK

※入力のパスワードは見えません

次に SELinux (FW) の設定を確認します。「**cat /etc/selinux/config**」で SELinux の状態を確認します。

```
[ OK ] Stopped Rule-based Manager for Device Events and Files.
[ OK ] Finished Plymouth switch root service.
sh-5.1# cat /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

※「SELINUX=enforcing」となっていたら有効化されています。

もし、SELINUX が有効化されていたら「**touch /.autorelabel**」で回避します。

※SELINUX が無効(disabled)なら入力の必要なし

```
sh-5.1# touch /.autorelabel
sh-5.1#
sh-5.1#
```

※「/。」まで入力したらタブキーで補完しましょう(出ない時はすべて入力)

※autorelabel とスラッシュ(/)の間にドット(.)が在りますよ！

最後に「**exec /sbin/init**」で完了と再起動

```
sh-4.2#
sh-4.2# exec /sbin/init
```

※少し時間が掛りますが気長に待って下さい！

④通常起動

ユーザー名「hal」で入った後、su - で root の新しいコマンドが使えるか確認してください

※「hal」でログイン出来ない方は SELinux の設定ミスですので、**もう一度再起動からやり直し！**

```
[hal@motobe ~]$ su -
```

パスワード: **←新しいパスワードの入力**

```
[root@motobe ~]#
```

※ログイン出来ました！

パスワードリカバリは使う場面に遭遇しない方が良いのですが、トラブルシューティングとしては重要です。しっかり押さえて下さい。

●課題 No.03

課題内容：隣の方にパスワードを変更して貰って、自分自身でパスワードリカバリをしましょう！

◎課題の流れ

① 分からないパスワードの設定

```
[hal@motobe ~]$ su -
```

```
[root@motobe ~]# passwd
```

ユーザー root のパスワードを変更。

新しいパスワード: **←ここで隣の方に変更して貰う**

よくないパスワード: このパスワードは 8 未満の文字列です。

新しいパスワードを再入力してください: **←もう一度入力**

passwd: すべての認証トークンが正しく更新できました。

② PC を返してもらって[パスワードリカバリ！](#)

```
[root@motobe ~]# reboot
```

③ 確認事項：hal でログインし、端末で root にログイン出来た画面を先生に見せて下さい！

※最初のログインは hal で

```
[hal@motobe ~]$ su -
```

パスワード: **←リカバリーした新しいパスワード(halhal)の入力**

```
[root@motobe ~]#
```

※これを先生の目の前で見せて下さい！

課題 : No.03

主題 : 「パスワードリカバリ」

日付 : 6 月 24 日

教員 : 元部 重和

以上 !